АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования

по специальности: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина

Дисциплина ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования входит в основную образовательную программу по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением.

2. Общая трудоёмкость

Дисциплина ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования изучается в объеме 166 часов, которые включают (62 ч. лекций, 30 ч. лабораторных занятий, 32 ч. практических занятий, 29 ч. самостоятельных занятий, 1 ч. консультаций).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования относится к общепрофессиональному циклу учебного плана.

Изучение дисциплины ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования требует основных знаний, умений и компетенций студента по дисциплинам: ОУП.04 Математика, ОУП.05 Информатика.

Дисциплина ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования является предшествующей для дисциплин: МДК.02.01 Разработка программных модулей, МДК.02.03 Поддержка и тестирование программных модулей, МДК.03.02 Разработка кода информационных систем, ГИА.01 Подготовка к ГИА.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования направлен на формирование следующих **общих компетенций (ОК):**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования направлен на формирование следующих **профессиональных компетенций (ПК):**

ПК 2.2. Разрабатывать модули программного обеспечения;

ПК 2.4. Выполнять тестирование и отладку программного обеспечения;

ПК 3.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.

В результате изучения дисциплины студент:

Знает:

– **З1.** Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции;

– **З2.** Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;

– **З3.** Приемы структурирования информации;

– **З4.** Создание модулей программного обеспечения на различных языках программирования;

– **З5.** Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти;

– **З6.** Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм;

– **З7.** Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения;

– **З8.** Отладку программного обеспечения на уровне программных модулей;

– **З9.** Тестирование программного обеспечения.

Умеет:

– **У1.** Распознавать задачу, анализировать и выделять её составные части;

– **У2.** Определять этапы решения задачи;

– **У3.** Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи;

– **У4.** Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;

– **У5.** Определять задачи для поиска информации;

– **У6.** Определять необходимые источники информации;

– **У7.** Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

– **У8.** Использовать программы для графического отображения алгоритмов;

– **У9.** Разрабатывать модули программного обеспечения с использованием различных языков программирования и технологий;

– **У10.** Выполнять тестирование программного обеспечения.

Владеет навыками:

– **Н1.** Владения профессиональной терминологией;

– **Н2.** Работы с информационными источниками;

– **Н3.** Использования основных алгоритмических конструкций;

– **Н4.** Разработки модулей программного обеспечения на языке программирования, используя структуры данных;

– **Н5.** Разработки модулей программного обеспечения, используя принципы объектно-ориентированного программирования;

– **Н6.** Решения ситуационных задач;

– **Н7.** Отладки и тестирования программного обеспечения.

5. Содержание дисциплины

В основе дисциплины ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования лежит несколько тем:

1. Основы алгоритмизации, языки и системы программирования;
2. Основные элементы языка. Типы данных.
3. Основы структурного программирования;
4. Модульное программирование;
5. Основные принципы объектно-ориентированного программирования;
6. Этапы разработки приложений.

Обучение проходит в ходе аудиторной (лабораторные занятия, практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения.

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования складывается из следующих элементов:

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом;
- лабораторные занятия;
- практические занятия;
- самостоятельная работа при подготовке к лабораторным и практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:

- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

7. Виды контроля

Контрольная работа – 3 семестр.

Экзамен – 4 семестр.